

创崎新能源技术（上海）有限公司

文件编号：CQ-WI-03-D001-A0

文件名称：2.7T电挖电机（低压）工艺作业指导书（试用）

版本/版次：A0

受 控 章：

编制		日期	
审核		日期	
批准		日期	

CQ-QP12-01-A0

产品名称	2.7T电挖电机（低压）	版本更改说明		文件编号	CQ-WI-03-D001-A0
产品型号	TZ210XBF12-48-0041			生效日期	

新版本号	旧版本号	工位名	更改描述	更改人	更改日期
A/0		所有工序	初版发行		

编制：

审核：

会签：

批准：

第 2 页

共 20 页

第 3 页 共 20 页

创崎新能源技术(上海)有限公司

产品名称

2.7T电挖电机（低压）

工序名称

前挡板压入

文件编号

CQ-WI-03-D001-A0

工序编号

OP05

作业时间

1min

编制时间

页码

总 20 第 4 页

主要操作步骤及要求：

1. 将轴花键向下放到压机支撑座上；
2. 将转子挡板平面向上对准键槽放入轴；
3. 用压机将转子挡板压到位。

物料清单

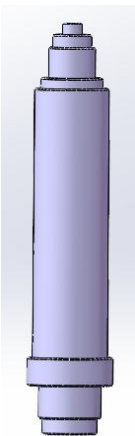
序号	物料名称	物料编号/规格	单位	用量
1	电机轴	T45110411.A0	根	1
2	转子挡板	T45140411.A0	个	1
3				
4				
5				
6				
7				
8				

设备/工具工装清单

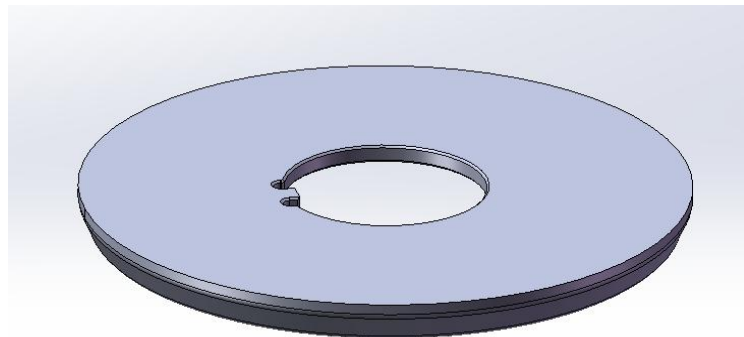
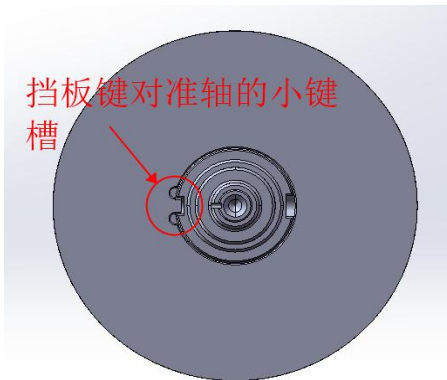
序号	名称	数量	状态
1	压力机	1	
2			
3			
4			
5			

注意事项及质量要求：

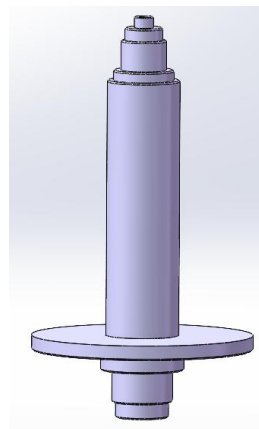
1. 检查轴、端板规格型号是否正确。



电机轴花键向下放置

取转子挡板
调整姿态平面向上

挡板套轴



压机将挡板压装到位

编制：

审核

会签

批准

版本

创崎新能源技术(上海)有限公司

产品名称

2.7T电挖电机（低压）

工序名称

嵌入磁钢

文件编号

CQ-WI-03-D001-A0

工序编号

OP10

作业时间

13min

编制时间

页码

总 20 第 5 页

主要操作步骤及要求：

1. 用胶枪将磁钢胶导入每个磁钢槽；
2. 依次区分N、S极按图纸要求将大小两种磁钢插入磁钢槽；
3. 目视及磁极笔检测各组铁心磁极方向符合图纸要求。

物料清单

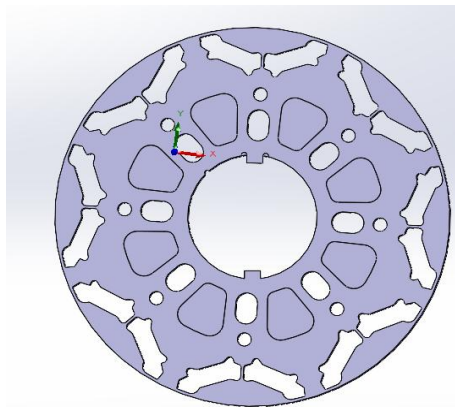
序号	物料名称	物料编号/规格	单位	用量
1	转子铁芯	T45121223	块	6
2	磁钢	T45130131. A0/7*18*21.7mm	片	96
3	磁钢胶	T45180881. A1	ml	30
4				
5				
6				

设备/工具工装清单

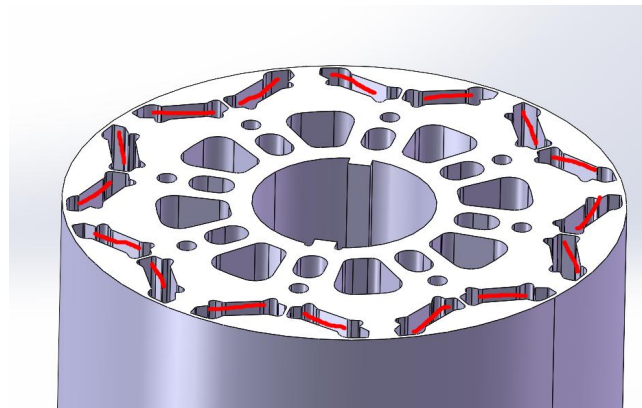
序号	名称	数量	状态
1	胶枪	1	
2	磁极笔	1	
3	记号笔	1	
4			
5			

注意事项及质量要求：

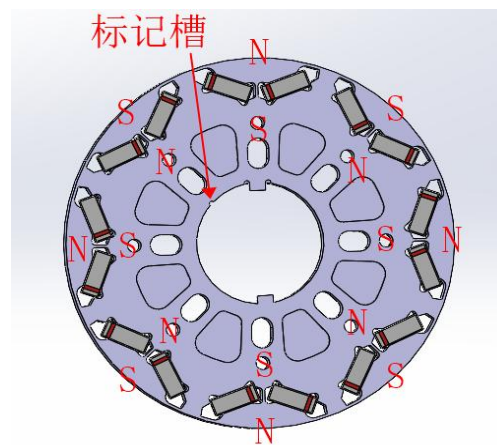
1. 磁钢N/S方向不能装错；
2. 磁钢表面完好无破损。



取转子铁芯



转子铁芯打胶示意图



磁钢如图插入

编制：

审核

会签

批准

版本

创崎新能源技术(上海)有限公司

产品名称

2.7T电挖电机（低压）

工序名称

压装铁芯

文件编号

CQ-WI-03-D001-A0

工序编号

0P15

作业时间

15min

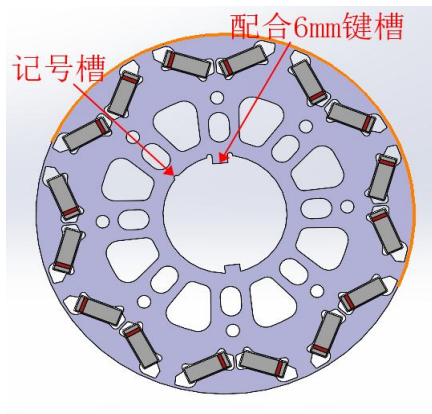
编制时间

页码

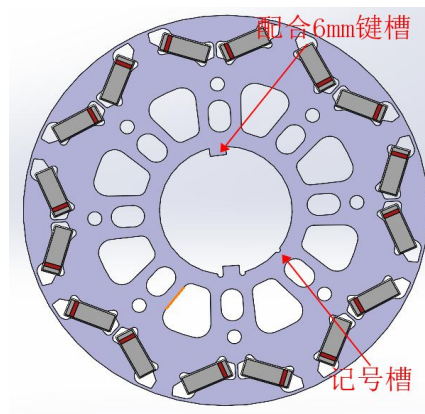
总 20 第 6 页

主要操作步骤及要求：

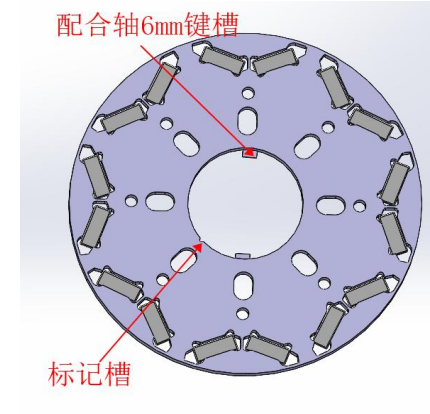
1. 取6块已经嵌入磁钢的转子铁芯（注意防止吸到一起）；
2. 按图纸要求的铁芯记号槽与电机轴窄键槽相对位置，依次将转子铁芯压入电机轴。



第1、6段铁芯装配示意



第2、5段铁芯装配示意



第3、4段铁芯装配示意

物料清单

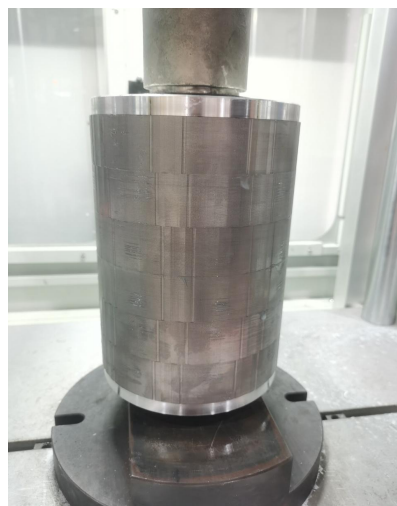
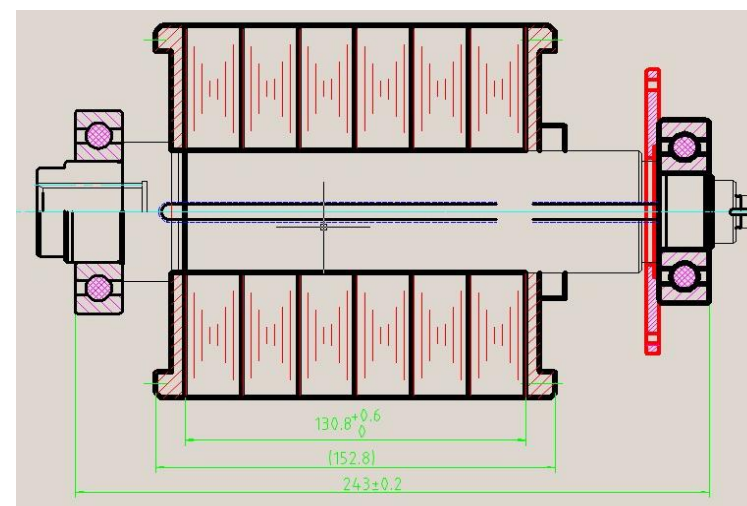
序号	物料名称	物料编号/规格	单位	用量
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

设备/工具工装清单

序号	名称	数量	状态
1	压力机	1	
2			
3			
4			
5			

注意事项及质量要求：

1. 铁心安装顺序、朝向不能错；
2. 注意隔磁避免铁芯吸到一起。

6段铁芯依次
压入电机轴6段铁芯依次
压入电机轴

编制：

审核

会签

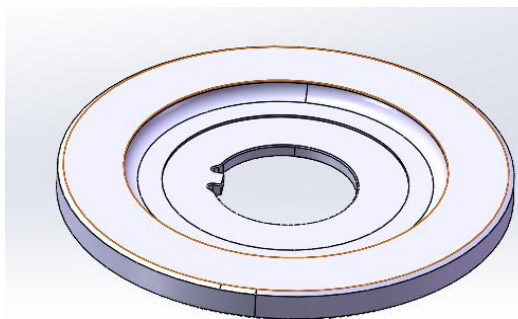
批准

版本

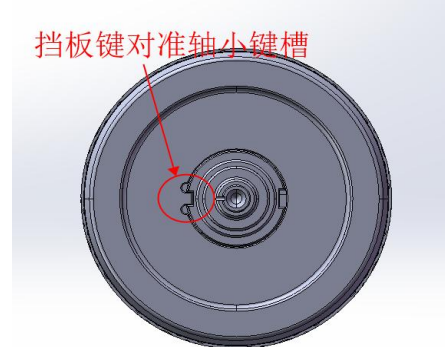
创崎新能源技术(上海)有限公司	产品名称	2. 7T电挖电机（低压）		工序名称	后挡板压入		文件编号	CQ-WI-03-D001-A0
	工序编号	0P20	作业时间	3min	编制时间		页码	总 20 第 7 页

主要操作步骤及要求：

1. 将转子挡板平面向下对准键槽放入轴；
2. 用压机将转子挡板压到位；
3. 将转子轴套用塔式感应加热器加热到180℃（30s）套到电机轴上，用压机压到位保压降温3min；
4. 用酒精清理转子铁心外圆。



取转子挡板
调整姿态平面向下



挡板套轴

物料清单

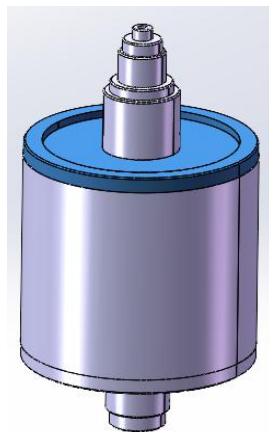
序号	物料名称	物料编号/规格	单位	用量
1	转子挡板	T45140411. A0	个	1
2	转子轴套	T45150105. A1	个	1
3				
4				
5				
6				
7				
8				

设备/工具工装清单

序号	名称	数量	状态
1	压力机	1	
2	塔式轴承加热器	1	
3			
4			
5			

注意事项及质量要求：

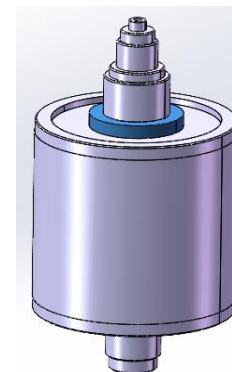
1. 注意安全防止烫伤；
2. 保压同时清洁转子表面。



压机将挡板压装到位示意图

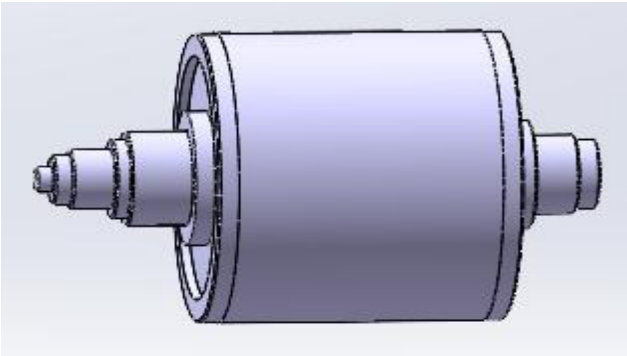


转子轴套加热



转子轴套套轴示意图

编制：		审核		会签		批准		版本	
-----	--	----	--	----	--	----	--	----	--

Panovation 开动力·创未来		产品工序作业指导书					密级：内部公开																		
创崎新能源技术(上海)有限公司		产品名称		2. 7T电挖电机（低压）		工序名称		转子静置		文件编号		CQ-WI-03-D001-A0													
		工序编号		0P25		作业时间		12h		编制时间				页码		总 20 第 8 页									
主要操作步骤及要求： 1. 将装好转子轴套的转子放置到转子静置工装上，静置≥12小时； 2. 转子表面写清产品型号。		 转子标清产品型号静置																							
														物料清单											
														序号	物料名称	物料编号/规格		单位	用量						
														1											
														2											
														3											
														4											
														5											
														6											
														7											
8																									
设备/工具工装清单																									
序号	名称	数量	状态																						
1	转子静置工装	1																							
2																									
3																									
4																									
5																									
注意事项及质量要求：		1. 需磁钢胶完全固化后方能进行下一步操作； 2. 注意摆放距离，防止转子吸到一起。																							
编制：		审核		会签		批准		版本																	

Panovation
磨动力·创未来

产品工序作业指导书

密级：内部公开

创崎新能源技术(上海)有限公司	产品名称	2.7T电挖电机（低压）		工序名称	转子动平衡		文件编号	CQ-WI-03-D001-A0
	工序编号	OP30	作业时间	5min	编制时间		页码	总 20 第 9 页

主要操作步骤及要求：
1. 选择42.7T电挖电机（低压）洒扫车电机相应程序；
2. 调整平衡机支架间距至合适位置；
3. 将转子放置到平衡机上，压紧皮带，自动运行；
4. 最高工作转速5000rpm，运行转速1400rpm，转子称重后按G2.5级（设备自动运行，判定结果）；
5. 清理转子表面，防锈处理。

物料清单

序号	物料名称	物料编号/规格	单位	用量
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

设备/工具工装清单

序号	名称	数量	状态
1	平衡机	1	
2			
3			
4			
5			

注意事项及质量要求：
1. 程序调用正确；
2. 注意判定标准正确。

编制：

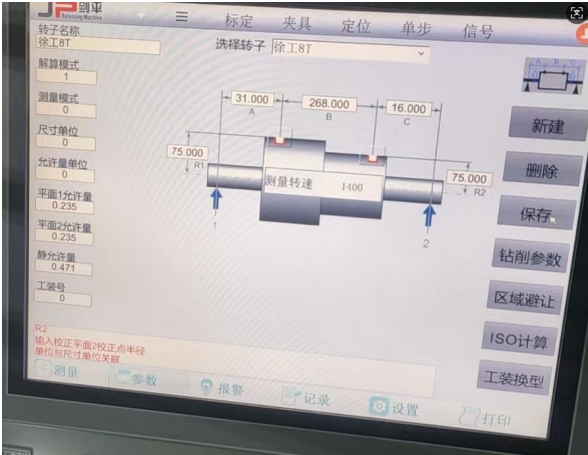
审核

会签

批准

版本

平衡机选择程序



调整支架间距摆放工件



平衡机自动运行判定



CQ-QP12-01-A0

产品工序作业指导书

密级：内部公开

创崎新能源技术(上海)有限公司

产品名称

2.7T电挖电机（低压）

工序名称

转子轴承装配

文件编号

CQ-WI-03-D001-A0

工序编号

OP40

作业时间

3min

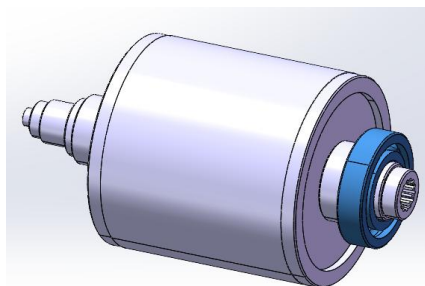
编制时间

页码

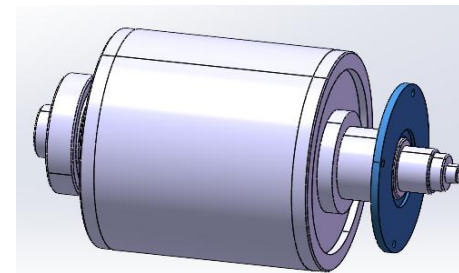
总 20 第 10 页

主要操作步骤及要求：

1. 将T19100013. A1轴承（大）用塔式感应加热器加热到110℃（60s）套到电机轴花键端推到电机轴挡肩；
2. 将轴承压板套入轴非花键端；
3. 静置1min待轴承与电机轴固定；
4. 将T19100015. A0轴承（小）用塔式感应加热器加热到110℃（60s）套到电机轴非伸出端推到电机轴挡肩；
5. 静置1min待轴承与电机轴固定。



花键端套轴承



非花键端套轴承压板

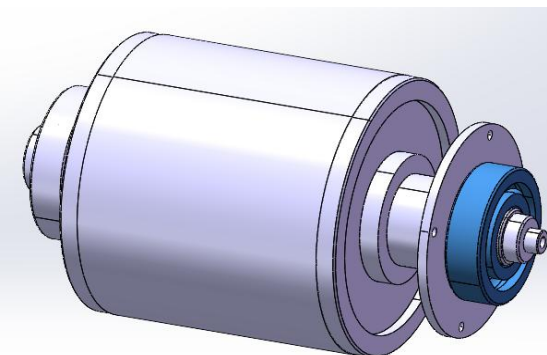
物料清单

序号	物料名称	物料编号/规格	单位	用量
1	轴承	T19100013. A1/BS6208-2Z/C3	个	1
2	轴承	T19100015. A0/BS6306-2Z	个	1
3	轴承压盖	T45170131. A0	个	1
4				
5				
6				

设备/工具工装清单

序号	名称	数量	状态
1	转子静置工装	1	
2	塔式轴承加热器	1	
3			
4			
5			

注意事项及质量要求：



非花键端套轴承



加热轴承

编制：

审核

会签

批准

版本

产品工序作业指导书

密级：内部公开

创崎新能源技术(上海)有限公司	产品名称	2.7T电挖电机（低压）		工序名称	定子热套		文件编号	CQ-WI-03-D001-A0
	工序编号	OP50	作业时间	125min	编制时间		页码	总 20 第 11 页

主要操作步骤及要求：

1. 将机壳放入烘箱内，加热 $200^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ 保温2h；
2. 热套方法一：定子组件放置在热套工装上，佩戴隔热手套，将加热完毕的机壳从烘箱内取出，机壳内圈台阶处于上端用机壳键槽对准铁芯上的键，保持机壳竖直向下套到位；
3. 热套方法二：将加热完毕的机壳从烘箱内取出放到平面上，用内撑工装将定子组件提起对准键槽，向下套到位；
4. 注意定子三相引出线位置，以上热套方法二选一即可；
5. 保持不动自然冷却。

物料清单

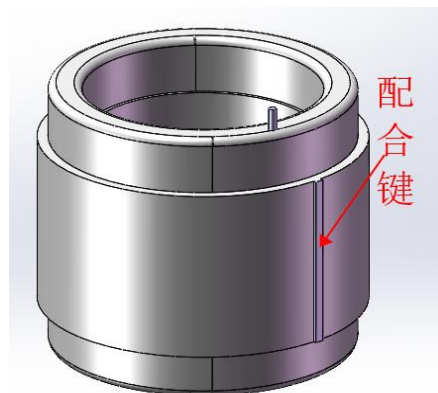
序号	物料名称	物料编号/规格	单位	用量
1	机壳	T44101226	个	1
2	定子组件	T44201226	个	1
3				
4				
5				
6				
7				
8				

设备/工具工装清单

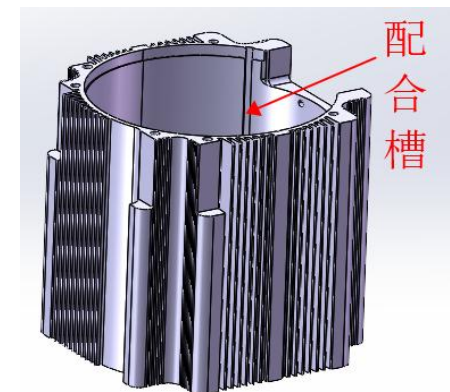
序号	名称	数量	状态
1	烘箱	1	
2	隔热手套	1	
3	热套工装	1	
4			
5			

注意事项及质量要求：

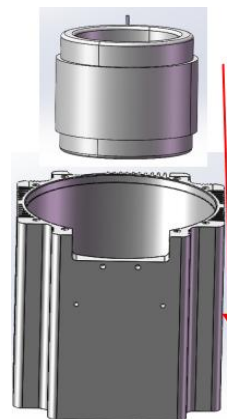
1. 确认隔热手套完好防止烫伤；
2. 人员注意安全不要接触高温机壳。



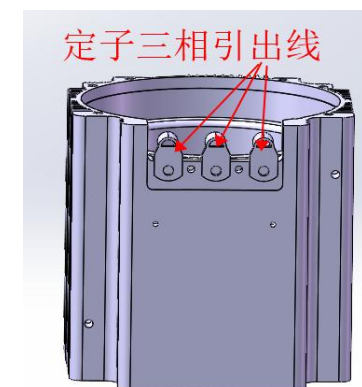
定子组件



机壳

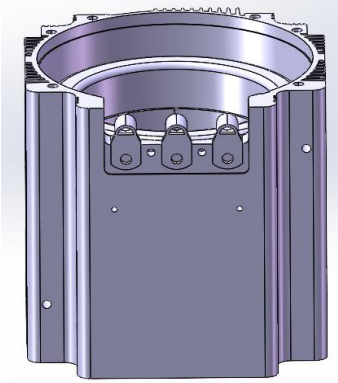
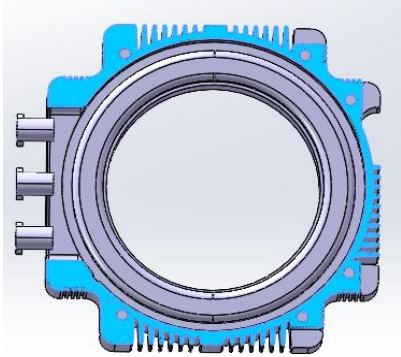


机壳热套定子组件



热套到位

编制：		审核		会签		批准		版本	
-----	--	----	--	----	--	----	--	----	--

Panovation 磨动力·创未来		产品工序作业指导书				密级：内部公开			
创崎新能源技术(上海)有限公司	产品名称	2.7T电挖电机（低压）		工序名称	定子总成与后端盖装配		文件编号	CQ-WI-03-D001-A0	
	工序编号	OP55	作业时间	5min	编制时间		页码	总 20 第 12 页	
主要操作步骤及要求： 1. 定子总成，后端盖清洁确认无磕伤异物； 2. 定子总成端面打平面密封胶，后端盖与定子总成进行合装，使用6-M8*25及6-弹簧垫圈，螺栓涂螺纹胶进行锁付，锁紧扭力为26N.m±3N.m，油漆笔划线标记。									
物料清单									
序号	物料名称	物料编号/规格	单位	用量					
1	后端盖	T46120411. A0	个	1					
2	M8X25螺钉	T19020105. A0/ 内六角圆柱头	个	6					
3	Φ8弹簧垫圈	T19030104. A1	个	6					
4	螺纹胶	243	ml	15					
5	平面密封胶	T27100002. A1/ 乐泰 5910300ml/瓶，黑色	ml	6					
6									
7									
设备/工具工装清单									
序号	名称	数量	状态						
1	扭矩枪	1							
2	橡皮锤	1							
3	力矩扳手	1							
4	黑色油漆笔	1							
5									
注意事项及质量要求： 1. 不要漏装弹簧垫圈； 2. 螺钉划线标记要从螺帽到机壳有明显痕迹。									
编制：		审核		会签		批准		版本	

定子总成

打胶平面示意

后端盖与定子总成合装

螺钉锁付固定

产品工序作业指导书

密级：内部公开

创崎新能源技术(上海)有限公司

产品名称

2.7T电挖电机（低压）

工序名称

定转子合装

文件编号

CQ-WI-03-D001-A0

工序编号

OP60

作业时间

10min

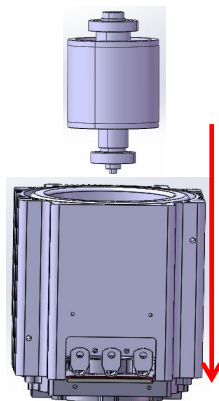
编制时间

页码

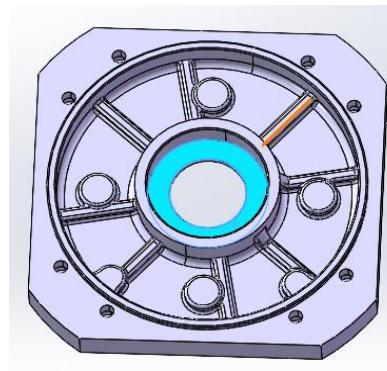
总 20 第 13 页

主要操作步骤及要求：

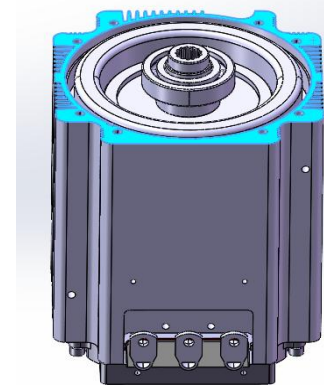
1. 带定子总成，转子总成清洁确认无磕伤异物；
2. 把转子插入定子总成内部合装；
3. 将波形弹簧涂抹黄油后放入前端盖轴承室内；
4. 定子总成端面打平面密封胶；
5. 使用8-M8*25及8-弹簧垫圈将前端盖与机壳锁付，螺栓涂螺纹胶进行锁付，锁紧扭力为26N.m±3N.m，油漆笔划线标记；
6. 电机翻转后端盖侧向上，用4-M5*25及4-弹簧垫圈将轴承压板与后端盖固定，螺栓涂螺纹胶进行锁付，锁紧扭力为5N.m±0.5N.m，油漆笔划线标记。



定转子合装



波形弹簧放入前端盖



打胶面示意

物料清单

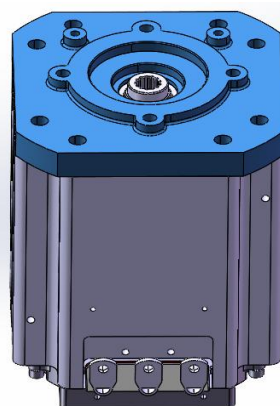
序号	物料名称	物料编号/规格	单位	用量
1	M8X25螺钉	T19020105. A0/ 内六角圆柱头	个	8
2	Φ8弹簧垫圈	T19030104. A1	个	8
3	波形弹簧	T19170003. A1	个	1
4	平面密封胶	T27100002. A1/ 乐泰 5910300ml/瓶, 黑色	ml	6
5	前端盖	T46110411. A0	个	1
6	M5X25螺钉	T19020105. A0/ 内六角圆柱头	个	4
7	Φ5弹簧垫圈	T19030102. A0	个	4
8	螺纹胶	243	ml	10

设备/工具工装清单

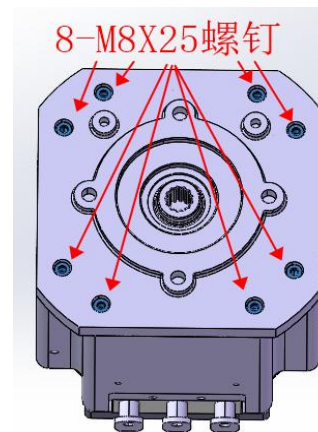
序号	名称	数量	状态
1	扭矩枪	1	
2	橡皮锤	1	
3	力矩扳手	1	
4	黑色油漆笔	1	

注意事项及质量要求：

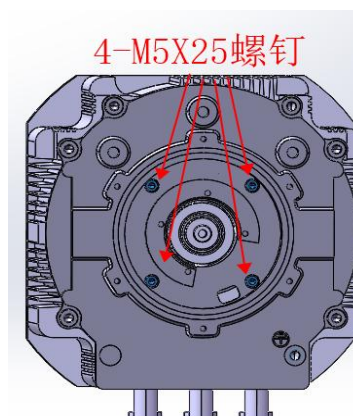
1. 定子总成垂直摆放，转子总成竖直向下；
2. 注意安全，预防夹手；
3. 螺钉划线标记要从螺帽到机壳有明显痕迹。



前端盖与机壳合装示意图



锁付螺钉示意图



锁付螺钉示意图

编制：		审核		会签		批准		版本	
-----	--	----	--	----	--	----	--	----	--

创崎新能源技术(上海)有限公司

产品名称

2.7T电挖电机（低压）

工序名称

旋变安装

文件编号

CQ-WI-03-D001-A0

工序编号

OP65

作业时间

10min

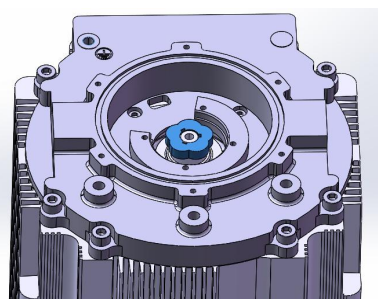
编制时间

页码

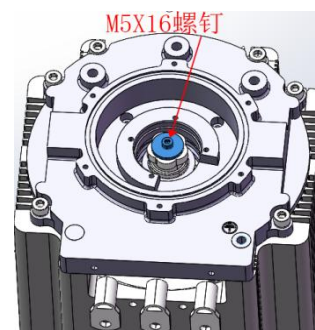
总 20 第 14 页

主要操作步骤及要求：

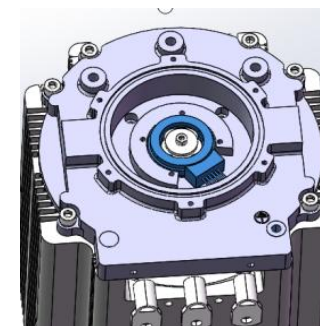
1. 将旋变转子套到轴非花键端，推到位后安装平键；用M5*16螺钉及弹簧垫圈，螺栓涂螺纹胶将特大垫圈C级和轴端进行锁付，锁紧扭力为5N.m±0.5N.m，油漆笔划线标记；
2. 将旋变定子装到后端盖如图示推到位，使用4-M4*12及4-弹簧垫圈将旋变定子压板装到后端盖上，螺栓预装不锁紧。



旋变转子套轴安装平键示意图



旋变转子安装到位



旋变定子安装到位

物料清单

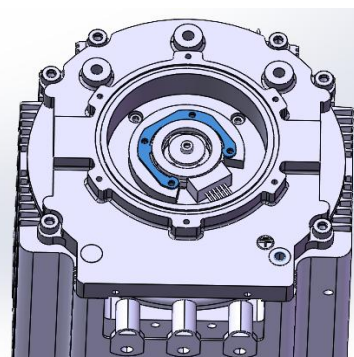
序号	物料名称	物料编号/规格	单位	用量
1	旋转变压器	T47210801. A1	个	1
2	特大级垫圈	T19030302. A0	个	1
3	M5X16螺钉	T19020104. A1/内六角圆柱头	个	1
4	Φ5弹簧垫圈	T19030102. A1	个	1
5	旋变定子压板	T46170021. A1	个	1
5	M4X12螺钉	T19020102. A1/内六角圆柱头	个	4
6	Φ4弹簧垫圈	T19030101. A1	个	4
7	普通平键	T19180001. A1/2X2X8	个	1
8	螺纹胶	243	ml	2

设备/工具工装清单

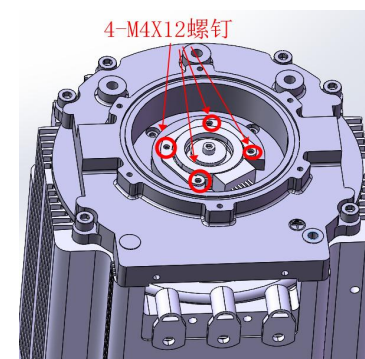
序号	名称	数量	状态
1	电批	1	
2	扭矩扳手	1	
3	橡皮锤	1	
4	黑色油漆笔	1	
5			

注意事项及质量要求：

螺钉划线标记要从螺帽到机壳有明显痕迹。



旋变定子压板装配示意图



装螺钉

编制：		审核		会签		批准		版本	
-----	--	----	--	----	--	----	--	----	--

产品工序作业指导书

密级：内部公开

创崎新能源技术(上海)有限公司

产品名称

2.7T电控电机（低压）

工序名称

附件安装

文件编号

CQ-WI-03-D001-A0

工序编号

OP70

作业时间

10min

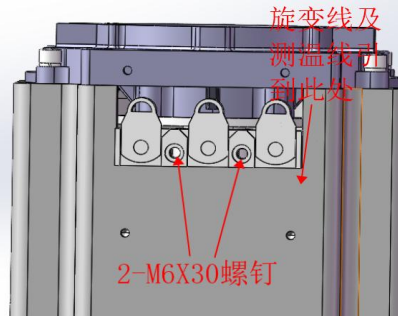
编制时间

页码

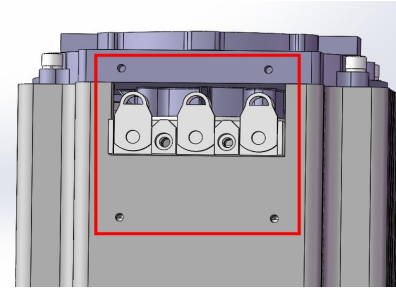
总 20 第 15 页

主要操作步骤及要求：

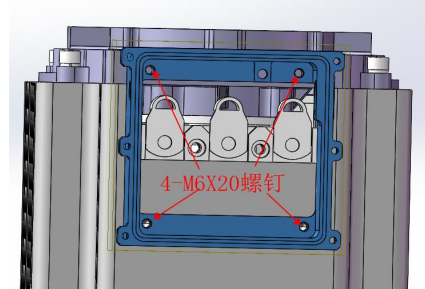
1. 将旋变尾线及测温尾线引到机壳三相线出口，用2-M6*30螺钉及2-弹簧垫圈，螺栓涂螺纹胶将接线板锁付到机壳上，锁紧扭力为9N.m±0.5N.m，油漆笔划线标记；
2. 将机壳和接线盒接触面清理干净，打平面密封胶，用4-M6*20螺钉，螺栓涂螺纹胶将接线盒和机壳安装锁付，锁紧扭力为9N.m±0.5N.m，油漆笔划线标记；
3. 安装2个吊环螺钉；
4. 清洁油封，前端盖油封安装位。



接线板安装示意图



打胶示意图



接线盒安装示意图

物料清单

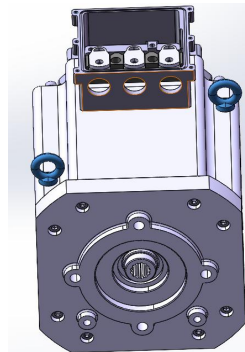
序号	物料名称	物料编号/规格	单位	用量
1	接线板	T46200411.A0	个	1
2	M6X30螺钉	T19020145.A0/内六角圆柱头	个	2
3	Φ6弹簧垫圈	T19030103.A0	个	6
4	接线盒	T46150411.A0	个	1
5	M6X20螺钉	T19020108.A0/内六角圆柱头	个	4
6	吊环螺钉	T19020801.A0/M8/镀白锌	个	2
7	油封	T27080731.A1/TC35X62X7	个	1
8	平面密封胶	T27100002.A1/乐泰5910300ml/瓶，黑色	ml	6
9				

设备/工具工装清单

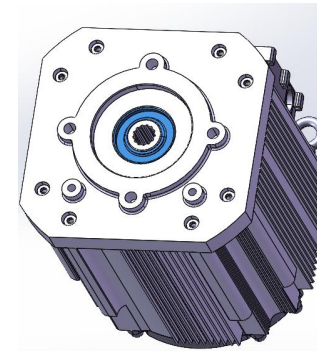
序号	名称	数量	状态
1	电批	1	
2	扭矩扳手	1	
3	胶枪	1	
4	黑色油漆笔	1	

注意事项及质量要求：

螺钉划线标记要从螺帽到机壳有明显痕迹。



吊环螺钉安装示意图



油封安装示意图

编制：

审核

会签

批准

版本

创崎新能源技术(上海)有限公司

产品名称

2.7T电控电机（低压）

工序名称

安装低压接插件

文件编号

CQ-WI-03-D001-A0

工序编号

OP80

作业时间

15min

编制时间

页码

总 20 第 16 页

主要操作步骤及要求：

1. 按图纸要求插针插入接插件；
2. 用4-M3*8螺钉，螺栓涂螺纹胶将连接器组件和接线盒安装锁付方向如图所示，锁紧扭力为1. 5N.m±0. 3N.m，油漆笔划线标记；
3. 使用扎带在接线盒内侧将线束固定。

物料清单

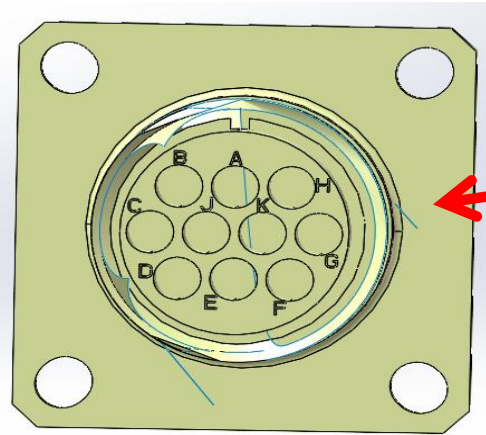
序号	物料名称	物料编号/规格	单位	用量
1	连接器组件	W22170066. A0	个	1
2	线束总成	U22200040. A0	个	1
3	M3X8螺钉	T19020130. A0/内六角	个	4
4	扎带	W26090002. A0	个	1
5				
6				
7				
8				

设备/工具工装清单

序号	名称	数量	状态
1	黑色油漆笔	1	
2			
3			
4			
5			

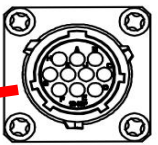
注意事项及质量要求：

1. 按线束定义接线；
2. 螺钉划线标记要从螺帽到机壳有明显痕迹。

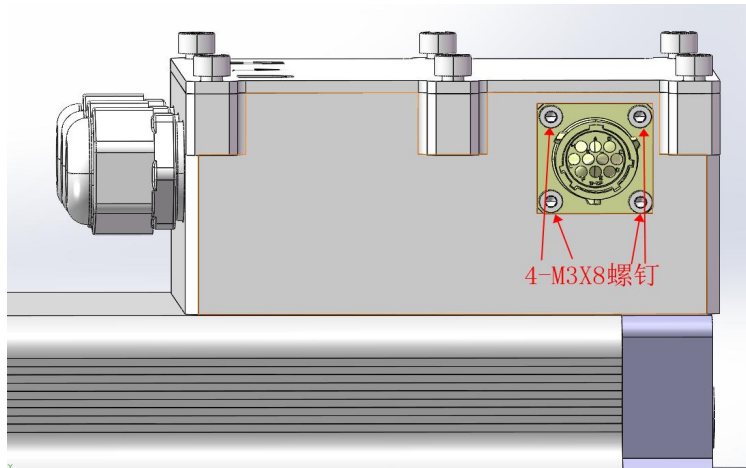


旋变插线侧定义

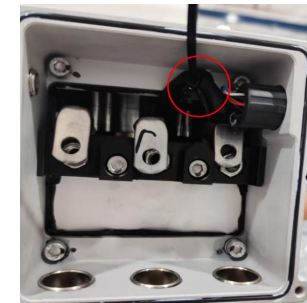
接插件信号定义

		
接插件型号： RT0W01210PNHEC03R		
温度传感器型号：PT1000		
磁阻式旋转变压器		
序号	颜色	信号定义
A	红	励磁正
B	黑	励磁负
C	白	正弦正
D	蓝	正弦负
E	黄	余弦正
F	绿	余弦负
G	黑	Temp1+
H	黑	Temp1-

低压线束安装定义图



螺钉锁付示意图



扎带固定示意图

编制：

审核

会签

批准

版本

创崎新能源技术(上海)有限公司

产品名称

2.7T电挖电机（低压）

工序名称

旋变调零

文件编号

CQ-WI-03-D001-A0

工序编号

OP90

作业时间

10min

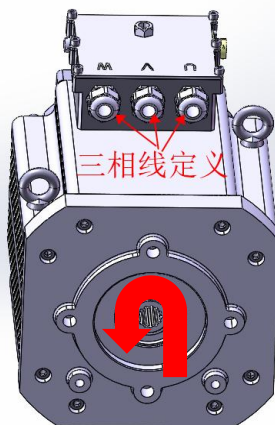
编制时间

页码

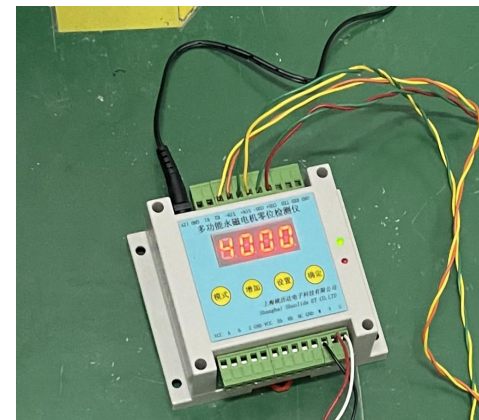
总 20 第 17 页

主要操作步骤及要求：

1. 将低压线束与调零仪接好，电机三相与调零仪接好；
2. 插上电源，打开，如图逆时针转动电机轴，确认数值；松动旋变定子压板螺栓，通过调整旋变角度，以保证轴转动后，数值显示为4091-4096或者0-5；
3. 4-M4*12螺钉（内六角圆柱头）逐一涂螺纹胶拧紧固定旋变压板，锁紧扭力为 $3N.m \pm 0.5N.m$ ，油漆笔划线标记；
4. 后端盖安装O型圈；
5. 用6-M4*12螺钉（十字槽沉头），螺栓涂螺纹胶将后盖板和后端盖安装锁付，锁紧扭力为 $3N.m \pm 0.5N.m$ ，油漆笔划线标记。



接线示意图



读书示意

物料清单

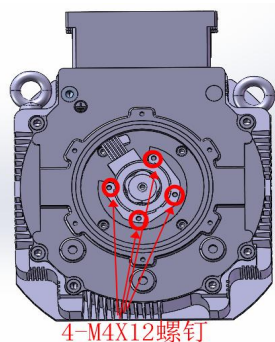
序号	物料名称	物料编号/规格	单位	用量
1	螺纹胶	243	ml	8
2	O型圈	T27080815. A0	个	1
3	后盖板	T46160411. A0	个	1
4	M4X12螺钉	T19021003. A0/ 十字槽沉头	个	6
5				
6				
7				
8				

设备/工具工装清单

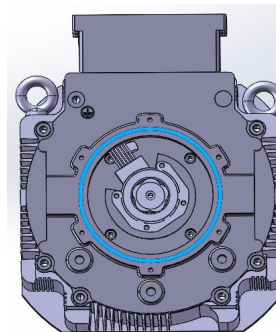
序号	名称	数量	状态
1	电批	1	
2	扭矩扳手	1	
3	橡皮锤	1	
4	黑色油漆笔	1	
5			

注意事项及质量要求：

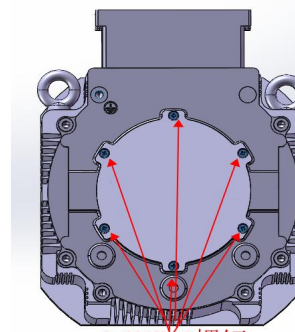
螺钉划线标记要从螺帽到机壳有明显痕迹。



旋变定子压板锁付



安装密封圈



后盖板锁付

编制：		审核		会签		批准		版本	
-----	--	----	--	----	--	----	--	----	--

创崎新能源技术(上海)有限公司

产品名称

2.7T电挖电机（低压）

工序名称

电机整机综合测试

文件编号

CQ-WI-03-D001-A0

工序编号

OP100

作业时间

3min

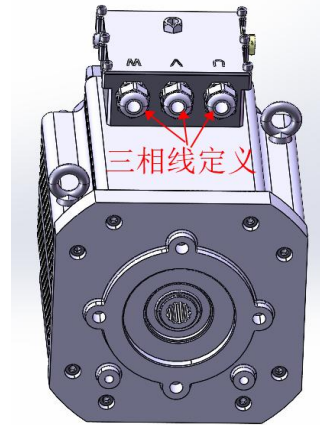
编制时间

页码

总 20 第 18 页

主要操作步骤及要求：

1. 电机综合测试仪测试端通过测试夹ABC与定子三相UVW相连；电机综合测试仪测试端通过接插件与电机端低压线束接插件进行相连；电机综合测试仪测试端接地与定子总成机壳进行相连；
2. 选择2.7T电挖电机（低压）对应测试程序；开始测试确认测试结果。



电机三相线定义示意图

物料清单

序号	物料名称	物料编号/规格	单位	用量
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

设备/工具工装清单

序号	名称	数量	状态
1	电机综合测试仪	1	
2			
3			
4			
5			

注意事项及质量要求：

1. 程序选择正确；
2. 注意人身安全，防止触电。



测试结果判定示意图

编制：

审核

会签

批准

版本

创崎新能源技术(上海)有限公司

产品名称

2.7T电控电机（低压）

工序名称

气密测试

文件编号

CQ-WI-03-D001-A0

工序编号

OP110

作业时间

3min

编制时间

页码

总 20 第 19 页

主要操作步骤及要求：

1. 将三相动力线装配到接线盒内，动力线和电机三相线使用3-M8x20螺钉压接，拧紧力矩 $21 \pm 1\text{Nm}$ ，动力线外端子俯视有字一面向上，安装格兰头本体拧紧力矩： $8 \pm 2\text{Nm}$ ，螺帽拧紧力矩： $6.5 \pm 1.5\text{Nm}$ ；
2. 安装密封圈和接线盒盖，6-M5X16螺钉及6-弹簧垫圈，螺钉涂螺纹胶将接线盒盖和接线盒安装锁付，锁紧扭力为 $5\text{N.m} \pm 0.5\text{N.m}$ ，油漆笔划线标记；
3. 封堵连接器组件；
4. 通过呼吸阀孔将气泵与气密测试仪的管路联通，再将气密测试仪的测试头插入电控的呼吸阀安装孔内；
5. 设置测试参数气压20kpa，进气60s，稳压30s，测试30s，放气5s，泄漏量 $<30\text{pa}$ ，启动测试；
6. 测试结束后重新安装呼吸阀，锁紧扭力为 $5\text{N.m} \pm 1\text{N.m}$ ，油漆笔划线标记。

物料清单

序号	物料名称	物料编号/规格	单位	用量
1	M8X20螺钉	W19020059. A1/外六角十字	个	3
2	O型圈	T27080814. A0	个	1
3	接线盒盖	T46160412. A0	个	1
4	M5X16螺钉	T19020104. A0/内六角	个	6
5	$\phi 5$ 弹簧垫圈	T19030102. A0	个	6
6	螺纹胶	243	ml	5
7	呼吸阀	W27090005. A1	个	1
8	格兰头	W15300007. A0	个	3

设备/工具工装清单

序号	名称	数量	状态
1	腔体气密工装	1	
2	气密测试仪	1	
3	气泵	1	
4	封堵头	1	
5	黑色油漆笔	1	

注意事项及质量要求：

1. 程序选择正确；
2. 螺钉划线标记要从螺帽到机壳有明显痕迹。

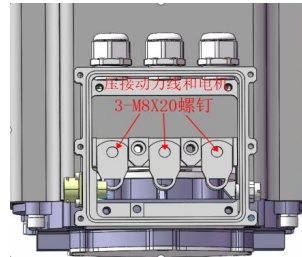
编制：

审核

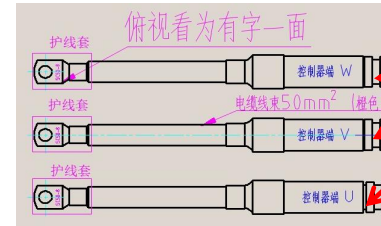
会签

批准

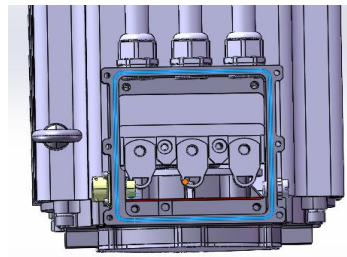
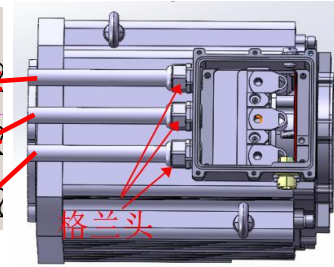
版本



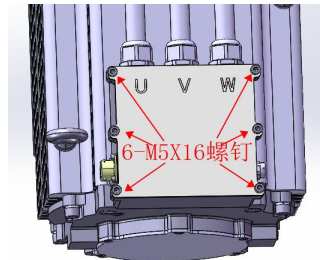
三相端子与动力线压接示意



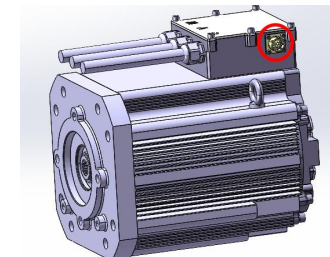
动力线外端子俯视有字一面向上



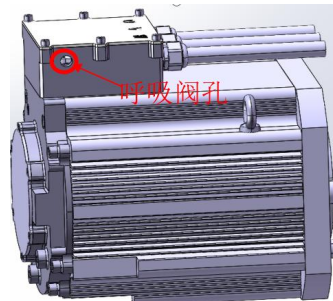
O型圈安装示意图



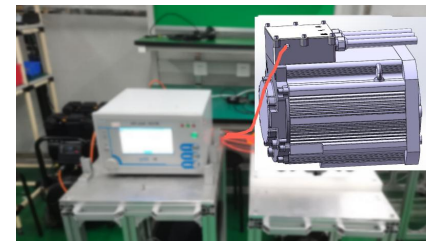
接线盒盖安装示意图



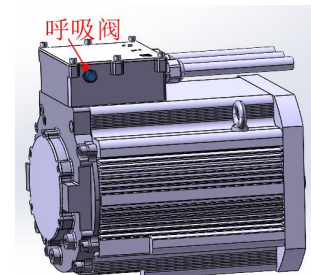
连接器组件封堵示意



呼吸阀孔示意



气密测试示意图



安装呼吸阀示意图

产品工序作业指导书

密级：内部公开

创崎新能源技术(上海)有限公司		产品名称	2.7T电挖电机（低压）		工序名称	包装发运		文件编号	CQ-WI-03-D001-A0	
		工序编号	OP120	作业时间		编制时间		页码	总 20 第 20 页	

主要操作步骤及要求：

1. 清洁，整机外观检查；
2. 如图1所示贴标签：高压标签；
3. 把包装缓冲泡棉放入木箱（借用徐工小吨位）底部；
4. 把成品电机如图所示方向，用吊机放入木箱；
5. 放入定制缓冲泡棉，防止电机晃动碰撞，上方放入平板缓冲泡棉；
6. 出厂附带配件：出厂测试报告1份、合格证1张、拓印纸5张、物资卡1张；
7. 打包线码；
8. 盖上层盖板，封盖，用塑料膜对箱体进行打包防水处理。

物料清单

序号	物料名称	物料编号/规格	单位	用量
1	包装箱		个	1
2	高压标签	W26050027. A0	个	1
3	橡胶套	A26050020. A0	个	2
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

设备/工具工装清单

序号	名称	数量	状态
1	气钉枪	1	
2	起吊机	1	1吨
3			

注意事项及质量要求：

1. 作业时需轻拿轻放，不可冲击或磕碰；
2. 加厚海绵垫(厚度40mm)包装，防止在运输过程中损坏。

编制：
 审核：
 会签：
 批准：
 版本：



包装箱外围尺寸：长870+宽550+高600
 底脚（叉车空间）高度120